

ERPNext 适配性分析报告

德川/裕霖业务管理系统

分析日期: 2025-12-28

总体评级:  (3/5) - 有条件适用, 需大量定制

一、总体结论

维度	评估
总体匹配度	62/100
定制工作量	80-120天
实施周期	5-6个月
实施风险	中高
推荐程度	有条件推荐

核心判断: ERPNext 可以作为德川/裕霖的业务管理平台, 但需要大量定制开发。销售、采购、库存、财务基础模块可直接使用, 工程管理和成本核算需要从零构建。

二、各模块匹配度

模块	匹配度	风险	定制复杂度	说明
产品/模具管理	45%	 高		需创建 Mold Project DocType
客户管理	88%	 低		原生 Customer 可用, 加对账习惯字段
供应商管理	88%	 低		原生 Supplier 可用
工程管理	20%	 高		备料图/正式图/三方确认需完全自建
销售管理	75%	 中		报价 → 订单可用, 立项逻辑需定制
采购管理	77%	 中		原生可用, 成本归集到模具需配置

生产管理	63%	●中	★★★★	Work Order/Job Card 可用，周计划需自建
质量管理	25%	●高	★★★★	试模报告需完全自建
库存管理	85%	●低	★★	原生功能基本满足
财务管理	56%	●高	★★★★	对账单、成本核算需自建
双公司管理	85%	●低	★	用自定义字段区分德川/裕霖
中文支持	70%	●中	★★	需完善部分翻译

三、核心问题与解决方案

问题 1：模具项目管理

问题： ERPNext 以"Item (库存物料)"为核心，德川以"模具项目"为核心。模具不是库存物料，是独立项目，有完整生命周期。

解决方案： 创建自定义 **Mold Project DocType**

- 字段：模具编号、客户、公司主体、状态、图纸关联、单据关联
 - 所有业务单据（报价、订单、采购、生产、质检、送货）关联到 Mold Project
 - 状态流：立项 → 设计 → 采购 → 生产 → 质检 → 出货 → 收款 → 完成

问题 2：工程管理空白

问题： ERPNext 无工程设计阶段管理，无图纸版本控制，无三方确认流程。

解决方案： 创建三个 DocType

1. **Preparation Drawing (备料图)** - 图纸文件、版本、物料清单
2. **Formal Drawing (正式图)** - 图纸文件、版本、关联备料图
3. **Drawing Confirmation (图纸确认)** - 工程/生产/业务确认 + 客户确认

三方确认实现：

- ERPNext 原生 Workflow 是串行审批，不支持并行
 - 方案 A (推荐)：先串行审批（工程 → 生产 → 业务 → 客户），后期优化
 - 方案 B：自定义开发并行审批逻辑（工时 +5-8 天）

问题 3：成本归集维度

问题： ERPNext 成本按 Item 核算，德川需要按模具项目归集成本。

解决方案：

1. 每个 Mold Project 关联一个 ERPNext Project
 2. 采购单据关联到该 Project
 3. 利用 Project Costing 归集材料成本
 4. 自定义报表汇总：材料成本 + 人工成本 + 费用 = 模具总成本

问题 4：试模报告

问题：ERPNext 的 Quality Inspection 是来料/成品检验，不是试模报告。

解决方案：创建 Trial Report DocType

- 试模信息：日期、次数、机台、材料
 - 参数记录：多组参数、标准值、判定结果
 - 质量评估：外观/尺寸/功能检查
 - 处理决定：出货/返工/报废

问题 5：对账管理

问题：德川的对账单是汇总多个送货单后与客户确认，不是 Sales Invoice。

解决方案：创建 Reconciliation Statement DocType

- 关联客户、对账周期
 - 汇总送货单明细（产品、数量、单价、金额）
 - 记录客户确认状态和确认日期
 - 关联后续收款计划

四、需要创建的自定义 DocTypes

DocType	复杂度	预估工时	优先级
Mold Project (模具项目)	★★★★★	15-20天	P0
Preparation Drawing (备料图)	★★★★	8-10天	P0
Formal Drawing (正式图)	★★★★	8-10天	P0
Drawing Confirmation (图纸确认)	★★★★★	10-12天	P0
Trial Report (试模报告)	★★★★	6-8天	P1
Weekly Plan (周计划)	★★★	5-6天	P1

Reconciliation (对账单)	☆☆☆	5-6天	P1
Mold Cost Entry (成本明细)	☆☆☆☆	6-8天	P1
合计	-	63-80天	-

五、实施路线图

Phase 1 (第1-2月): 核心数据与交易流程

- Mold Project DocType 开发
- 客户 / 供应商基础数据
- Quotation → Sales Order → 立项流程
- 简化版采购流程
- 验收: 能完成一个模具的完整订单流程

Phase 2 (第3-4月): 工程与生产

- 备料图 / 正式图 DocType
- 图纸确认流程
- Work Order / Job Card 配置
- 周计划 DocType
- 验收: 能跟踪模具的设计和生產进度

Phase 3 (第5月): 质检与出货

- 试模报告 DocType
- Delivery Note 配置
- 打印模板定制
- 验收: 能完成模具的出货流程

Phase 4 (第6月): 财务与报表

- 对账单 DocType
- 收款 / 付款计划
- 成本汇总报表
- 利润分析报表
- 验收: 能进行财务核算和报表分析

六、实施前提条件

必须满足:

1. ☒ 有 2+ 名熟悉 ERPNext/Frappe 开发的技术人员
2. ☒ 预算支持 80-120 天定制开发
3. ☒ 接受 5-6 个月实施周期
4. ☒ 接受分阶段上线, 先核心后完善

如果不满足, 考虑:

- Odoo Enterprise (功能更全, 按用户收费)

- 先用简化版 ERPNext (部分流程手工处理)
- 继续 Excel (暂缓 ERP 实施)

七、关键决策清单

#	决策点	建议方案	理由
1	模具用什么管理	自定义 Mold Project	概念完全匹配
2	双公司怎么处理	Custom Field	简单有效，不过度设计
3	三方确认怎么做	先串行后优化	降低初期风险
4	成本归集用什么	Project + 自定义报表	复用现有功能
5	工程管理先做吗	Phase 2	先跑通主流程
6	试模报告怎么做	新建 DocType	需求差异太大
7	DWG 预览要吗	暂时不做	后期考虑
8	人工成本核算	Phase 5	先实现材料成本

八、ERPNext 优势 (为什么仍然推荐)

1. **100% 开源** - 零许可证费用，完全可控
2. **Frappe Framework** - 低代码开发，自定义 DocType 效率高
3. **基础模块成熟** - 销售 / 采购 / 库存 / 财务经过验证
4. **社区活跃** - 问题可在论坛找到解答
5. **长期可维护** - 不被供应商锁定
6. **成本可控** - 只需投入开发人力，无按用户收费

九、风险提示

风险	影响	概率	应对措施
Mold Project 设计不当	致命	中	Phase 1 充分评审
工程管理开发超期	高	高	预留缓冲时间
三方确认用户不接受	中	高	早期培训、可调整流程
成本归集逻辑复杂	高	中	先简化版本
中文翻译不完整	低	中	提前整理术语表

声明: 本报告基于公开信息和技术分析。建议在正式决策前进行 POC (概念验证) 测试，验证核心 DocType 设计和关键流程。

#AI项目 #德川